第 6 章　一元函数微分学的应用（二）
——中值定理、微分等式与微分不等式

1.【答案】(A)

【解析】对于①，可举反例$f(x)=\dfrac{\sin x^2}{x}$，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$存在，但$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$不存在.

对于②，可举反例$f(x)=x$，$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$存在，但$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$不存在.

对于③，不妨设$a>0$，则存在$X>0$，当$x>X$时，$f'(x)>\dfrac{a}{2}$，故

$$f(x)=f(X)+\int_X^x f'(t)\,\mathrm{d}t>f(X)+\frac{a}{2}(x-X),$$

当$x\to+\infty$时，$f(x)\to+\infty$，故③正确.

对于④，可举反例$f(x)=\sqrt{x}$，$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$，但$f(x)$在$x\to+\infty$时无界.

2.【答案】(C)

【解析】常用结论：已知$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$存在，若$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=a\neq0$，则$f(x)$在$x\to+\infty$时无界.其逆否命题为已知$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$存在，若$f(x)$在$x\to+\infty$时有界，则$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$不等于非零常数，即$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$.又$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$存在，则$f(x)$在$x\to+\infty$时有界.综上，结论①正确.

已知$\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(x)+f'(x)\right]$存在，且

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x}\overset{\text{广义洛必达法则}}{=\!=\!=}\lim_{x\to+\infty}\left[f(x)+f'(x)\right],$$

故$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$.结论②正确，选(C).

【注】结论“已知$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$存在，若$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=a\neq0$，则$f(x)$在$x\to+\infty$时无界”的证明见第1题③的证明.

3.【解析】用反证法.假设对于任意$x\in(0,1)$，$f'(x)\leqslant1$，则$F(x)=f(x)-x$在$[0,1]$上单调递减(由$F'(x)\leqslant0$).因此$0=F(0)\geqslant F(x)\geqslant F(1)=0$，$x\in(0,1)$，即$f(x)\equiv x$，与题设矛盾.故假设不成立，命题得证.

4.【解析】(1)若$f(x)$在$(0,+\infty)$上有一零点x_0，则对区间$(0,x_0)$用罗尔定理即可.否则，由连续性知$f(x)$在$(0,+\infty)$上不变号，不妨设为恒正，则存在$M>1$，对任意$x>M$，有$f(x)<f(1)$，特别地，

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$0<f(2M)<f(1)$. 又由$f(x)$的连续性, 存在$m\in(0,1)$, 使得$f(m)=f(2M)$, 从而对区间$(m,2M)$用罗尔定理, 即存在$\xi\in(m,2M)\subset(0,+\infty)$, 使$f'(\xi)=0$.

(2) 记$g(x)=f(x)-\ln\dfrac{2x+1}{x+\sqrt{1+x^2}}$, 当$x=0$时, $\ln\dfrac{2x+1}{x+\sqrt{1+x^2}}=0$, 又$\lim\limits_{x\to+\infty}\ln\dfrac{2x+1}{x+\sqrt{1+x^2}}=0$, 由夹逼准则即得$g(0)=0$, $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=0$. 因此, 由(1)的结论知存在$\xi\in(0,+\infty)$, 使得$g'(\xi)=0$. 移项整理即得$f'(\xi)=\dfrac{2}{2\xi+1}-\dfrac{1}{\sqrt{1+\xi^2}}$.

5.【解析】令$g(x)=\ln f(x)$, 则$g'(x)=\dfrac{f'(x)}{f(x)}$,

$$g''(x)=\frac{f''(x)f(x)-[f'(x)]^2}{f^2(x)}<0.$$

又$f(0)-0=1$, $f'(0)-1=0$, 得$f(0)=1$, $f'(0)=1$, 也即

$$g(0)=\ln f(0)=0,\ g'(0)=\frac{f'(0)}{f(0)}=1.$$

于是$g(x)=g(0)+g'(0)x+\dfrac{g''(\xi)}{2}x^2=x+\dfrac{g''(\xi)}{2}x^2\leqslant x$, 其中$\xi$介于0, x之间. 故$\ln f(x)\leqslant x$, $f(x)\leqslant e^x$. 证毕.

6.【解析】(1) 若$x>x_0$, 则存在$\xi\in(x_0,x)$, 有$\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=f'(\xi)\geqslant f'(x_0)$(由$f''(x)\geqslant0$知$f'(x)$单调递增), 移项即得待证式. $x<x_0$的情形同理可证.

(2) 用反证法. 假设存在$x_1<x_2$, 使$f(x_1)\neq f(x_2)$, 不妨设$f(x_1)<f(x_2)$, 则$k=\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}>0$. 由拉格朗日中值定理, 知存在$\xi\in(x_1,x_2)$使得$f'(\xi)=k$, 从而对于任意$x>\xi$, $f'(x)\geqslant k$, 由(1)得, 对于任意$x>\xi$, $f(x)\geqslant f(\xi)+k(x-\xi)$, 这与$f(x)$的有界性矛盾. 故假设不成立, 命题得证.

7.【解析】(1) 设$x\in[0,1]$, 则

$$f(0)=f(x)+f'(x)(0-x)+\frac{f''(\xi_1)}{2}(0-x)^2,\xi_1\in(0,x),\qquad①$$

$$f(1)=f(x)+f'(x)(1-x)+\frac{f''(\xi_2)}{2}(1-x)^2,\xi_2\in(x,1),\qquad②$$

①−②, 得

$$f'(x)=\frac{1}{2}[f''(\xi_1)x^2-f''(\xi_2)(1-x)^2],$$

又$|f''(x)|\leqslant M$, 则

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$|f'(x)|\leqslant\frac{M}{2}\cdot[x^2+(1-x)^2]\overset{(*)}{\leqslant}\frac{M}{2}\cdot 1=\frac{M}{2},$$

当且仅当 $x=0$ 或 1 时(*)处等号成立.

(2)由(1)知，当 $x\in(0,1)$ 时，$|f'(x)|<\frac{M}{2}$，故只需研究 $x=0$ 和 $x=1$ 处 $|f'(x)|$ 的情况.

如果 $|f'(0)|=\frac{M}{2}$，不妨设 $f'(0)=\frac{M}{2}$，则

$$f\left(\frac{1}{2}\right)=f(0)+f'(0)\left(\frac{1}{2}-0\right)+\frac{f''(\xi)}{2}\left(\frac{1}{2}-0\right)^2=0,\xi\in\left(0,\frac{1}{2}\right),$$

即 $\frac{M}{4}=-\frac{1}{8}f''(\xi)$，也即 $f''(\xi)=-2M$，则 $|f''(\xi)|=2M>M$，矛盾.

同理，可证 $f'(0)=-\frac{M}{2}$ 及 $|f'(1)|=\frac{M}{2}$ 均不成立，即得 $|f'(x)|<\frac{M}{2},x\in[0,1]$.

8.【答案】(B)

【解析】令 $g(x)=e^{-2x}f(x)$，则 $g'(x)=[-2f(x)+f'(x)]e^{-2x}>0$，故 $g(x)$ 在 $[-2,2]$ 上单调增加，从而 $g(0)>g(-1)$，即 $f(0)>e^2f(-1)$，又 $f(x)>0$，所以 $\frac{f(0)}{f(-1)}>e^2$. 选项(B)正确. 同理可知选项(A)，(C)，(D)均不正确.

9.【答案】(B)

【解析】令 $\varphi(x)=e^{-2x}f(x)$，则由题设知，$\varphi'(x)=e^{-2x}[f'(x)-2f(x)]<0$，故 $\varphi(x)$ 单调减少. 于是，当 $b>a>0$ 时，$\varphi(\ln b)<\varphi(\ln a)$，即 $e^{-2\ln b}f(\ln b)<e^{-2\ln a}f(\ln a)$，也即 $b^{-2}f(\ln b)<a^{-2}f(\ln a)$，由此即得 $b^2f(\ln a)>a^2f(\ln b)$.

由题干条件无法确定 $b^2f(a)$ 与 $a^2f(b)$ 的大小关系，如 $f(x)=e^x$，则 $f'(x)=e^x<2e^x=2f(x)$.

令 $g(x)=\frac{e^x}{x^2}(x>0)$，则 $g'(x)=\frac{e^x(x-2)}{x^3}$，当 $0<x<2$ 时，$g(x)$ 单调减少，当 $x>2$ 时，$g(x)$ 单调增加. 所以，当 $2>b>a>0$ 时，$g(b)<g(a)$，即 $b^2f(a)>a^2f(b)$；当 $b>a>2$ 时，$g(b)>g(a)$，即 $b^2f(a)<a^2f(b)$.

10.【解析】(1)当 $x>0$ 时，对 $f(x)$ 在 $[0,x]$ 上用拉格朗日中值定理，有

$$f(x)-f(0)=f'[x\cdot\theta(x)]\cdot x,\ 0<\theta(x)<1,$$

即

$$\int_0^x e^{t^2}dt=xf'[x\cdot\theta(x)],\ 0<\theta(x)<1.$$

若另有 $\theta^*(x)$，使得 $f(x)-f(0)=f'[x\cdot\theta^*(x)]\cdot x(0<\theta^*(x)<1)$，则

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$f'[x\cdot\theta(x)]x-f'[x\cdot\theta^*(x)]x=f''(\xi)\cdot x\cdot[\theta(x)-\theta^*(x)]x=0,$$

其中ξ介于$x\cdot\theta(x)$与$x\cdot\theta^*(x)$之间，而$f''(x)>0$，$x>0$，故$\theta(x)=\theta^*(x)$.

(2)由(1)知，$\int_0^x e^{t^2}dt=x\cdot e^{[x\cdot\theta(x)]^2}$ $(0<\theta(x)<1,x>0)$，解得

$$\theta(x)=\frac{1}{x}\cdot\sqrt{\ln\frac{\int_0^x e^{t^2}dt}{x}},$$

故
$$\lim_{x\to0^+}\theta(x)=\lim_{x\to0^+}\frac{1}{x}\cdot\sqrt{\frac{\int_0^x e^{t^2}dt-x}{x}}=\lim_{x\to0^+}\sqrt{\frac{\int_0^x e^{t^2}dt-x}{x^3}}$$

$$=\sqrt{\lim_{x\to0^+}\frac{\int_0^x e^{t^2}dt-x}{x^3}}=\sqrt{\lim_{x\to0^+}\frac{e^{x^2}-1}{3x^2}}=\frac{\sqrt{3}}{3}.$$

11.【解析】(1)在$[2,3]$上对$f(x)$应用拉格朗日中值定理，有$f(3)-f(2)=f'(\eta)\geqslant M>0$，其中$\eta\in(2,3)$.又$f(2)>0$，故$f(3)=f(2)+f'(\eta)>M$.

又在$[2,4]$上$f'(x)>0$，$f(x)$单调增加，于是对任意的$x\in[3,4]$，均有$f(x)>M$.

(2)令$F(x)=\int_3^x f(t)dt$，$G(x)=e^x$，在$[3,4]$上对$F(x)$，$G(x)$应用柯西中值定理，有

$$\frac{F(4)-F(3)}{G(4)-G(3)}=\frac{F'(\xi)}{G'(\xi)},\ \xi\in(3,4),$$

即
$$\frac{\int_3^4 f(x)dx}{e^3(e-1)}=\frac{f(\xi)}{e^\xi},\ \xi\in(3,4).$$

又由(1)，有
$$\int_3^4 f(x)dx>\int_3^4 Mdx=M,$$

故$\frac{f(\xi)}{e^\xi}>\frac{M}{e^3(e-1)}$，即$f(\xi)>M\cdot\frac{e^{\xi-3}}{e-1}$.

【注】$\xi\in(3,4)$，故$\frac{e^{\xi-3}}{e-1}$与1的大小关系不确定，不能简单认为(1)成立则(2)必成立.

12.【解析】记$F(x)=f(x)-(ax^2+bx+c)$，则$F(x)$在(α,β)内二阶可导.由已知条件，在(α,β)内存在u，v，w，且$u<v<w$，使得$F(u)=F(v)=F(w)=0$，故由罗尔定理知存在$\xi_1\in(u,v)$，$\xi_2\in(v,w)$，使得$F'(\xi_1)=F'(\xi_2)=0$.因此，存在$\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(\alpha,\beta)$，使得$F''(\xi)=f''(\xi)-2a=0$，即$f''(\xi)=2a$.

13.【答案】(D)

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

【解析】$f(x)$在$[0,1]$上二阶可导，则由带拉格朗日余项的泰勒公式，有

$$f(x)=f\left(\frac{1}{2}\right)+f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x-\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{2}f''(\xi)\left(x-\frac{1}{2}\right)^2,$$

其中ξ介于x与$\frac{1}{2}$之间.又在$[0,1]$上取积分得

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 f\left(\frac{1}{2}\right)\mathrm{d}x+\int_0^1 f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x-\frac{1}{2}\right)\mathrm{d}x+\frac{1}{2}\int_0^1 f''(\xi)\left(x-\frac{1}{2}\right)^2\mathrm{d}x,$$

$$0=f\left(\frac{1}{2}\right)+f'\left(\frac{1}{2}\right)\cdot\frac{1}{2}\left(x-\frac{1}{2}\right)^2\Bigg|_0^1+\frac{1}{2}\int_0^1 f''(\xi)\left(x-\frac{1}{2}\right)^2\mathrm{d}x,$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{2}\int_0^1 f''(\xi)\left(x-\frac{1}{2}\right)^2\mathrm{d}x.$$

故当$f''(x)>0$时，有$f''(\xi)>0$，则$f\left(\frac{1}{2}\right)<0$.因此选(D).

14. 【解析】(1)记x_0为$[0,1]$上$f(x)$的最大值点，又$f(0)=f(1)=0$，则$M=f(x_0)>0$，$x_0\in(0,1)$，且由费马定理，有$f'(x_0)=0$.

在$[0,x_0]$上对$f(x)$应用拉格朗日中值定理，得$f'(\xi)=\dfrac{f(x_0)-f(0)}{x_0-0}=\dfrac{M}{x_0}$，$\xi\in(0,x_0)$.

对任意正整数n，$0<\dfrac{M}{n}<\dfrac{M}{x_0}$，即$f'(x_0)<\dfrac{M}{n}<f'(\xi)$.又由于$f'(x)$在$[\xi,x_0]$上连续，故由介值定理，存在$x_n\in(\xi,x_0)\subset(0,1)$，使得$f'(x_n)=\dfrac{M}{n}$.又$f''(x)<0$，$f'(x)$严格单调减少，故$x_n$唯一.

(2)由于$f'(x_n)=\dfrac{M}{n}>\dfrac{M}{n+1}=f'(x_{n+1})$，且$f'(x)$严格单调减少，故$x_n<x_{n+1}$，即$\{x_n\}$严格单调增加，且有界，故$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在.又

$$\lim_{n\to\infty}f'(x_n)=\lim_{n\to\infty}\frac{M}{n}=0,\text{即}f'\left(\lim_{n\to\infty}x_n\right)=0,$$

由于$f'(x_0)=0$，且导数零点唯一，故$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x_0$，所以$\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=f(x_0)=M$.

【注】本题还可以这样做.

解析　(1)记x_0为$[0,1]$上的最大值点，$f(x_0)=M$.令$F(x)=f(x)-\dfrac{M}{n}x$，则$F(x_0)=M-\dfrac{M}{n}x_0>0$，$F(1)=-\dfrac{M}{n}<0$，由零点定理，存在$\xi\in(x_0,1)$，使$F(\xi)=0$.又$F(0)=0$，由罗尔定理，

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

存在 $x_n\in(0,\xi)\subset(0,1)$，使 $F'(x_n)=0$，即 $f'(x_n)=\dfrac{M}{n}$．又 $f''(x)<0$，$f'(x)$ 严格单调减少，故 x_n 唯一．

(2) 由拉格朗日中值定理，有 $f'(x_{n+1})-f'(x_n)=f''(\xi_n)(x_{n+1}-x_n)$，$\xi_n$ 介于 x_n，x_{n+1} 之间，则

$$x_{n+1}-x_n=\frac{1}{f''(\xi_n)}\left(\frac{M}{n+1}-\frac{M}{n}\right)>0,$$

故 $\{x_n\}$ 单调增加，且有界，故 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在．

其余同标准答案．

15.【解析】必要性．若对任意 $x\in(a,b)$ 及适当小的 $h>0$，有

$$f(x)\leqslant\frac{1}{2}[f(x+h)+f(x-h)],$$

则对上述 x 及 h 有

$$\frac{f(x+h)+f(x-h)-2f(x)}{h^2}\geqslant 0.$$

两边取极限，由于 $f(x)$ 二次可微，左端极限为

$$\lim_{h\to0^+}\frac{f(x+h)+f(x-h)-2f(x)}{h^2}=\lim_{h\to0^+}\frac{f'(x+h)-f'(x-h)}{2h}$$

$$=\lim_{h\to0^+}\frac{1}{2}\left[\frac{f'(x+h)-f'(x)}{h}+\frac{f'(x-h)-f'(x)}{-h}\right]=f''_+(x)=f''(x).$$

因此得 $f''(x)\geqslant0$，$x\in(a,b)$.

充分性．若 $f''(x)\geqslant0$，$x\in(a,b)$，则 $f'(x)$ 单调不减，于是对任意的 $x\in(a,b)$ 及适当小的 $h>0$，有

$$f(x+h)+f(x-h)-2f(x)=\int_x^{x+h}[f'(t)-f'(t-h)]\mathrm{d}t\geqslant0,$$

即 $f(x)\leqslant\dfrac{1}{2}[f(x+h)+f(x-h)]$．

16.【解析】令 $f(x)=\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{\arctan x}{x^3}$，则

$$f'(x)=-\frac{2}{x^3}-\frac{\frac{x}{1+x^2}-3\arctan x}{x^4}=\frac{3\arctan x-2x-\frac{x}{1+x^2}}{x^4}.$$

再令 $g(x)=3\arctan x-2x-\dfrac{x}{1+x^2}$，则 $g'(x)=\dfrac{-2x^4}{(1+x^2)^2}<0(x\neq0)$．故 $g(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调减少，从而当 $x>0$ 时，$g(x)<g(0)=0$，即 $f'(x)<0$．由此可见，$f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调减少．于是，当 $0<x\leqslant\dfrac{\pi}{4}$ 时，$f\left(\dfrac{\pi}{4}\right)\leqslant f(x)<f(0)$．由于 $f(1)=1-\dfrac{\pi}{4}$，

更多课程公众号可咨询
联系微信19316378888

$$f(0^+)=\lim_{x\to0^+}\left(\frac{1}{x^2}-\frac{\arctan x}{x^3}\right)=\lim_{x\to0^+}\frac{x-\arctan x}{x^3}=\lim_{x\to0^+}\frac{1-\frac{1}{1+x^2}}{3x^2}=\frac{1}{3},$$

故当 $0<x\leqslant1$ 时，$1-\frac{\pi}{4}\leqslant f(x)<\frac{1}{3}$. 由此可见，当且仅当 $1-\frac{\pi}{4}\leqslant k<\frac{1}{3}$ 时，方程 $\frac{1}{x^2}-\frac{\arctan x}{x^3}=k$ 在 $(0,1]$ 内有实根. 由于在 $(0,1]$ 内方程 $x-\arctan x=kx^3$ 有实根，即方程 $\frac{1}{x^2}-\frac{\arctan x}{x^3}=k$ 有实根，故所求常数 k 的取值范围为 $1-\frac{\pi}{4}\leqslant k<\frac{1}{3}$.

17.【答案】(C)

【解析】令 $f(x)=\frac{\tan x}{x}$，则

$$f'(x)=\frac{x\sec^2x-\tan x}{x^2}=\frac{x-\sin x\cos x}{x^2\cos^2x}=\frac{2x-\sin 2x}{2x^2\cos^2x}>0\left(0<x<\frac{\pi}{4}\right).$$

故函数 $f(x)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{4}\right]$ 上单调增加，从而当 $0<x<\frac{\pi}{4}$ 时，$f(0^+)<f(x)<f\left(\frac{\pi}{4}\right)$，即 $1<f(x)<\frac{4}{\pi}$.

于是，当且仅当 $1<k<\frac{4}{\pi}$ 时，方程 $\frac{\tan x}{x}=k$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{4}\right)$ 内有实根.

18.【答案】(A)

【解析】令 $f(x)=\frac{\int_0^x te^t\mathrm{d}t}{\int_0^x e^t\mathrm{d}t}(x\neq0)$，其中 $\int_0^x e^t\mathrm{d}t=e^x-1$，则

$$f'(x)=\frac{xe^x\cdot\int_0^x e^t\mathrm{d}t-\int_0^x te^t\mathrm{d}t\cdot e^x}{(e^x-1)^2}=\frac{e^x\left(\int_0^x xe^t\mathrm{d}t-\int_0^x te^t\mathrm{d}t\right)}{(e^x-1)^2}=\frac{e^x\cdot\int_0^x(x-t)e^t\mathrm{d}t}{(e^x-1)^2}>0.$$

故 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$，$(0,+\infty)$ 上分别单调递增，又 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=\lim\limits_{x\to0}\frac{xe^x}{e^x}=0$，所以当 $b>0>a$ 时，$f(b)>\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}f(x)>f(a)$，即 $\frac{\int_0^b te^t\mathrm{d}t}{\int_0^b e^t\mathrm{d}t}>\frac{\int_0^a te^t\mathrm{d}t}{\int_0^a e^t\mathrm{d}t}$，整理得 $ae^a(e^b-1)>be^b(e^a-1)$，故(A)正确，(B)错误.

对于选项(C)，(D)，构造函数 $g(x)=\frac{x(e^x-1)}{e^x}$，求导得 $g'(x)=\frac{e^x-1+x}{e^x}\begin{cases}>0, & x>0,\\ <0, & x<0,\end{cases}$ 得 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，在 $(-\infty,0)$ 上单调递减，无法判断 $g(a)$，$g(b)$ 的大小.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

19.【分析】由题设知 $ab>0$，欲证之式变为 $\frac{a}{b}<\frac{\ln a}{\ln b}<\frac{b}{a}$.要证 $\frac{a}{b}<\frac{\ln a}{\ln b}$，即证 $\frac{\ln b}{b}<\frac{\ln a}{a}$，由此构造辅助函数 $\varphi_1(x)=\frac{\ln x}{x}$，利用 $\varphi_1(x)$ 的单调性证明即可；要证 $\frac{\ln a}{\ln b}<\frac{b}{a}$，即证 $a\ln a<b\ln b$，由此构造辅助函数 $\varphi_2(x)=x\ln x$，利用 $\varphi_2(x)$ 的单调性证明即可.

【解析】令 $\varphi_1(x)=\frac{\ln x}{x}$，$\varphi_1'(x)=\frac{1-\ln x}{x^2}<0(x>\mathrm{e})$，知 $\varphi_1(x)$ 在 $(\mathrm{e},+\infty)$ 上单调递减，于是当 $\mathrm{e}<a<b$ 时，有 $\varphi_1(b)<\varphi_1(a)$，则 $\frac{\ln b}{b}<\frac{\ln a}{a}$，即 $\frac{a}{b}<\frac{\ln a}{\ln b}$；

令 $\varphi_2(x)=x\ln x$，$\varphi_2'(x)=1+\ln x>0(x>\mathrm{e})$，知 $\varphi_2(x)$ 在 $(\mathrm{e},+\infty)$ 上单调递增，于是当 $\mathrm{e}<a<b$ 时，有 $\varphi_2(a)<\varphi_2(b)$，则 $a\ln a<b\ln b$，即 $\frac{\ln a}{\ln b}<\frac{b}{a}$.

综上，$\frac{a}{b}<\frac{\ln a}{\ln b}<\frac{b}{a}$，故 $a^2<ab\frac{\ln a}{\ln b}<b^2$.

20.【解析】由 $\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=1$，可得 $\frac{f(x)}{x}=1+o(1)(x\to0)$，故 $f(x)=x+o(1)x$，则

$$\lim_{x\to0}f(x)=f(0)=0,\ f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=1.$$

由 $f(x)$ 的一阶带拉格朗日余项的泰勒公式，有

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(\xi)}{2}x^2=x+\frac{f''(\xi)}{2}x^2\ (\xi\text{在}0\text{与}x\text{之间}),$$

因 $f''(x)<0$，故 $f(x)\leqslant x$.

21.【分析】采用反证法.在证明过程中利用一阶带拉格朗日余项的泰勒公式.

【解析】假设存在 $x_0\in[0,+\infty)$ 使得 $f'(x_0)<0$，则由一阶带拉格朗日余项的泰勒公式，有

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(\xi)}{2!}(x-x_0)^2\ (\text{其中}\xi\text{在}x_0\text{与}x\text{之间}),$$

又 $f''(x)\leqslant0$，故 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=-\infty$，即存在 $G>0$，当 $x>G$ 时，有 $f(x)<0$，此与题设 $f(x)>0$ 矛盾.

因此，对于任意 $x\in[0,+\infty)$，$f'(x)\geqslant0$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888